



KATEDRA FYZIKY

## LABORATORNÍ CVIČENÍ Z FYZIKY

|                                |                                                                                         |                                      |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Jméno<br><b>Pavel Pernička</b> |                                                                                         | Datum měření<br><b>16.12.2025</b>    |
| Semestr<br><b>Zimní 2025</b>   | Ročník<br><b>2.</b>                                                                     | Datum odevzdání<br><b>23.12.2025</b> |
| Stud. skupina<br><b>6</b>      | Lab. skupina<br><b>1061</b>                                                             | Klasifikace                          |
|                                |                                                                                         |                                      |
| Číslo úlohy<br><b>9</b>        | Název úlohy<br><b>Měření teplotního součinitele délkové roztaž-<br/>nosti – hodnoty</b> |                                      |

## 1 Úkol měření

- Stanovte teplotní součinitel délkové roztažnosti pro alespoň dva různé materiály.
- Pro měřené vzorky zhotovte graf závislosti jejich prodloužení na změně teploty.

## 2 Seznam použitých přístrojů

- Čerpadlo s ohřívačem a nádobou na vodu
- Teploměr pro teplotu vody v nádobě
- Lavice pro uchycení testovaného vzorku
- Testované vzorky kovů s kanálkem pro cirkulaci vody
- Měřič prodloužení vzorku
- Kýbl na vypouštění vody

## 3 Postup měření

- Do nádoby nalijeme vodu z kohoutku cca 2 cm pod okraj.
- Vzorek zasadíme do testovací lavice a připneme hadičky
- Namontujeme měřič prodloužení vzorku
- Zapneme čerpadlo a na termostatu nastavíme teplotu tak, aby nedocházelo k ohřevu
- Necháme chvíli cirkulovat vodu, abychom měli vzorek na iniciální teplotě. Následně odečteme teplotu a počáteční hodnotu na měřiči prodloužení.
- Postupně po krocích o velikosti 5 °C zvyšujeme teplotu na termostatu a zaznamenáváme prodloužení.

## 4 Naměřené hodnoty

### 4.1 Hliníkový vzorek

| $n$ | $l_n$ [mm] | $t_n$ [°C] |
|-----|------------|------------|
| 0   | 0,05       | 23,9       |
| 1   | 0,15       | 29,4       |
| 2   | 0,23       | 34,7       |
| 3   | 0,30       | 39,7       |
| 4   | 0,34       | 44,6       |
| 5   | 0,45       | 49,6       |
| 6   | 0,50       | 54,6       |
| 7   | 0,56       | 59,6       |

**Tabulka 1:** Naměřené hodnoty závislosti prodloužení  $l_n$  na teplotě  $t_n$  pro hliník

### 4.2 Mosazný vzorek

| $n$ | $l_n$ [mm] | $t_n$ [°C] |
|-----|------------|------------|
| 0   | 0,04       | 27,7       |
| 1   | 0,10       | 32,7       |
| 2   | 0,16       | 39,7       |
| 3   | 0,24       | 42,7       |
| 4   | 0,29       | 47,7       |
| 5   | 0,35       | 52,7       |
| 6   | 0,40       | 57,7       |
| 7   | 0,45       | 62,7       |

**Tabulka 2:** Naměřené hodnoty závislosti prodloužení  $l_n$  na teplotě  $t_n$  pro mosaz

## 5 Zpracování naměřených hodnot

Abychom mohli určit koeficient délkové roztažnosti, nejprve převedeme naměřené teploty  $t_n$  a prodloužení  $l_n$  na jejich změny  $\Delta l$  a  $\Delta t$ .

$$\Delta l_n = l_n - l_{n-1}, \quad \Delta t_n = t_n - t_{n-1}$$

|     | Hliník            |                   | Mosaz             |                   |
|-----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| $n$ | $\Delta l_n$ [mm] | $\Delta t_n$ [°C] | $\Delta l_n$ [mm] | $\Delta t_n$ [°C] |
| 1   | 0,10              | 5,5               | 0,06              | 5,0               |
| 2   | 0,08              | 5,3               | 0,06              | 7,0               |
| 3   | 0,07              | 5,0               | 0,08              | 3,0               |
| 4   | 0,04              | 4,9               | 0,05              | 5,0               |
| 5   | 0,11              | 5,0               | 0,06              | 5,0               |
| 6   | 0,05              | 5,0               | 0,05              | 5,0               |
| 7   | 0,06              | 5,0               | 0,05              | 5,0               |

**Tabulka 3:** Změny prodloužení  $\Delta l_n$  a teploty  $\Delta t_n$  vypočítané z původních dat

## 6 Určení koeficientu délkové roztažnosti

Při výpočtu budeme pracovat s průměrnými hodnotami změny délky  $\bar{\Delta}l$  a teploty  $\bar{\Delta}t$ :

$$\bar{\Delta}l = \frac{1}{N} \sum_{i=0}^N \Delta l \quad \bar{\Delta}t = \frac{1}{N} \sum_{i=0}^N \Delta t$$

Tyto hodnoty pak dosadíme do vztahu pro výpočet samotného koeficientu:

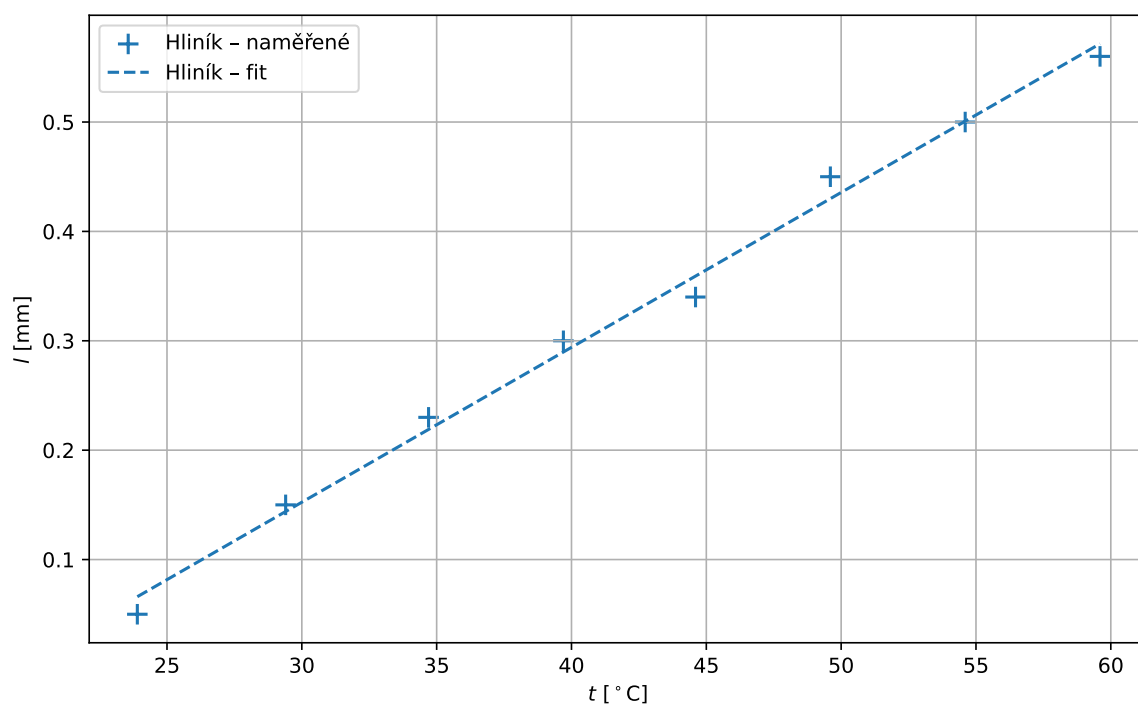
$$\alpha = \frac{1}{l_0} \cdot \frac{\bar{\Delta}l}{\bar{\Delta}t}$$

Dosazením získáváme hodnoty:

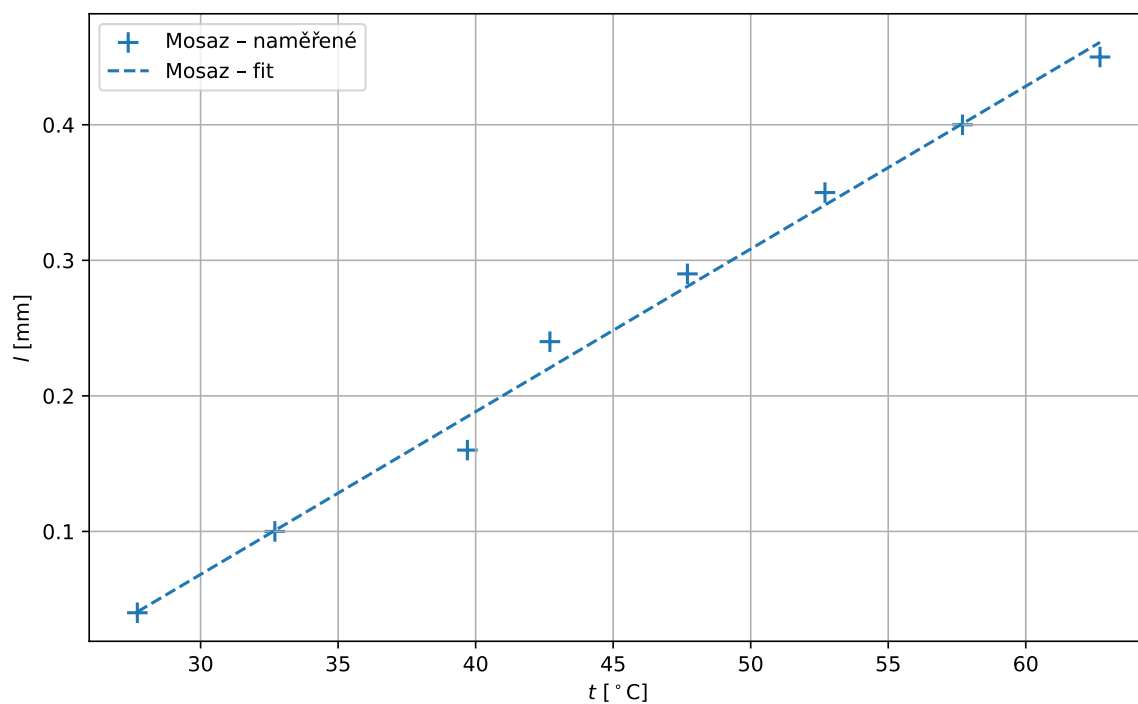
$$\alpha_{Al} = 2,38 \cdot 10^{-5} \text{ K}^{-1} \quad (\text{Hliník})$$

$$\alpha_{CuZn} = 1,95 \cdot 10^{-5} \text{ K}^{-1} \quad (\text{Mosaz})$$

## 7 Grafy



Obrázek 1: Závislost prodloužení hliníkového vzorku na teplotě



Obrázek 2: Závislost prodloužení mosazného vzorku na teplotě

## 8 Závěr

Pro hliníkový vzorek jsme vypočítali koeficient délkové roztažnosti  $\alpha_{Al} = \mathbf{23,8} \cdot 10^{-6} \text{ K}^{-1}$  a pro mosazný vzorek  $\alpha_{CuZn} = \mathbf{19,5} \cdot 10^{-6} \text{ K}^{-1}$ . Pokud tyto hodnoty srovnáme s tabulkou ze zadání, zjistíme, že jsme se s rozumnou odchylkou trefili.

| Materiál        | $\alpha [10^{-6} \text{ }^{\circ}\text{C}^{-1}]$ | Materiál      | $\alpha [10^{-6} \text{ }^{\circ}\text{C}^{-1}]$ |
|-----------------|--------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------|
| tavený křemen   | 0,5                                              | beton         | 12                                               |
| Invar           | 1,6                                              | měď           | 17                                               |
| sklo (obyčejné) | 8,5                                              | <b>mosaz</b>  | <b>19</b>                                        |
| ocel            | 11                                               | <b>hliník</b> | <b>23</b>                                        |

**Tabulka 4:** Tabulkové hodnoty teplotního součinitele délkové roztažnosti vybraných materiálů ze zadání

## 9 Přílohy

- Foto záznamového papíru s hodnotami

## Seznam použité literatury

- [1] Milan Červenka. *Měření teplotního součinitele délkové roztažnosti*. Laboratorní úloha, 2015. Dostupné online: <https://planck.fel.cvut.cz/praktikum/downloads/navody/roztaznost.pdf>.
- [2] Michal Bednařík. *Studijní texty k předmětu Fyzika 2*.
- [3] Milan Červenka. *Zpracování fyzikálních měření*. Studijní text pro fyzikální praktikum, 2020. Dostupné online: <https://planck.fel.cvut.cz/praktikum/downloads/navody/zpracdat.pdf>.